

Tema 3: Grafs Eulerians i Hamiltonians

Els grafs eulerians i hamiltonians responen a dos problemes clàssics: recórrer totes les arestes sense repetir-ne cap (eulerià) i recórrer tots els vèrtexs sense repetir-ne cap (hamiltonià).

1. Grafs eulerians: recorregut d'arestes

L'objectiu és recórrer un graf passant per **totes les arestes exactament un cop**.

- **Senderó eulerià:** Un recorregut no tancat que passa per totes les arestes d'un graf connex sense repetir-ne cap.
- **Circuit eulerià:** Un recorregut tancat (cicle) que passa per totes les arestes d'un graf connex sense repetir-ne cap.
- **Graf eulerià:** Un graf que conté un circuit eulerià.

Teorema d'Euler

Un graf connex és **eulerià** si i només si **tots els seus vèrtexs tenen grau parell**.

[Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

Si és un circuit, cada cop que arribes a un vèrtex per una aresta, necessites una altra aresta per sortir-ne. Per tant, les arestes incidents a cada vèrtex han d'anar en parelles (una d'entrada i una de sortida).

Corol·lari per a senderons eulerians

Un graf connex té un **senderó eulerià** (però no circuit) si i només si té **exactament dos vèrtexs de grau senar**. En aquest cas, el senderó començarà obligatòriament en un dels vèrtexs de grau senar i acabarà a l'altre.

[Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

NO eulerià (té senderó) Té exactament 2 nodes de grau senar (B i C).

[Gràfic interactiu disponible a la versió web de l'apunt]

Graf eulerià Tots els nodes tenen grau parell.

Truc d'Examen: El joc algebraic de l'eulerià

Examen típic: “Per a quins valors de n , el graf complementari T^c és eulerià?” L'examen juga on no pots veure gràfics, només equacions de lletres mortes. Si pregunten això, invoca ràpidament el “Grau del Complementari” de Tema 1:

$$g_{T^c}(v) = (n - 1) - g_T(v)$$

I aquí apliquem Euler pur: **Per tal que T^c sigui eulerià, el resultat d'aquella equació TOTS ELS COPS per TOTS els elements ha de donar obligatòriament valor PAR-ELL.**

Pots veure com s'avaluen programàticament els graus senars per decidir si és o no eulerià en l'algorisme de continuació:

2. Grafs hamiltonians: recorregut de vèrtexs

Mentre Euler es fixava en les arestes, Hamilton es fixa en els **vèrtexs**. L'objectiu és visitar cada vèrtex exactament un cop.

- **Camí hamiltonià**: Un camí que passa per **tots els vèrtexs** del graf sense repetir-ne cap.
- **Cicle hamiltonià**: Un cicle que passa per **tots els vèrtexs** del graf exactament un cop (excepte el vèrtex origen/destí).
- **Graf hamiltonià**: Un graf que conté un cicle hamiltonià.

Malauradament, saber si un graf general és hamiltonià és un problema **NP-Complet**. No existeix cap regla fàcil i infal·libre (com els graus parells d'Euler) per afirmar-ho o denegar-ho a primer cop d'ull. Ens basem en condicions i exploració amb *backtracking*.

2.1 Condicions necessàries (Si no es compleixen, NO pot ser Hamiltonià)

1. **Grau mínim** $g_{min} \geq 2$: En un cicle hem d'entrar i sortir de cada vèrtex per dues arestes diferents. Si el graf té vèrtexs de grau 1 (fulles), és impossible que sigui hamiltonià.
2. **Teorema de l'eliminació de vèrtexs**: Si eliminem un conjunt de vèrtexs S , el nombre de components connexes resultants, $c(G - S)$, no pot superar el nombre de vèrtexs eliminats:

$$c(G - S) \leq |S|$$

Com descartar Hamilton a l'examen

El Teorema de l'eliminació és la teva millor arma. Si trobes un sol vèrtex que, en eliminar-lo, deixa el graf partit en 2 o més trossos (vèrtex de tall), el graf **no és hamiltonià** perquè $c(G - S) \geq 2$ però $|S| = 1$.

Per famílies de grafs: - **Arbres**: Mai són hamiltonians (tenen fulles). - **Bipartits complets** ($K_{r,s}$): Només són hamiltonians si $r = s$. - **Roda** (W_n): Sempre és hamiltoniana (el cicle exterior ja ens dona el camí).

2.2 Condicions suficients (Si es compleixen, SÍ que ho és segur)

Aquestes condicions garanteixen l'existència d'un cicle si el graf té "moltes" arestes:

- **Teorema de Dirac**: Si tots els vèrtexs tenen grau $g(v) \geq \frac{n}{2}$, el graf és **hamiltonià**.
- **Teorema d'Ore**: Si per a cada parella de vèrtexs **no adjacents** u, v , la suma dels seus graus és $g(u) + g(v) \geq n$, el graf és **hamiltonià**.

L'algorisme d'exploració (backtracking)

Per trobar un camí hamiltonià en general necessitem provar rutes a fons confiant en no equivocar-nos i fent *backtracking* (marxa enrere) quan arribem a un cul-de-sac: